

面向对象程序设计（Java）
课程设计报告

班级：软件工程 242

姓名学号：黄世昌 1240410017

时间：2025.6.16---6.20

点餐系统 java 版

1 题目简介

用 Java 语言实现点餐系统，普通用户登录可以进行点餐并且下单，管理用户登录可以管理订单并且对菜单进行增删改查。

2 设计的内容、要求和目标

2.1 设计内容

本次课程设计的主要目的是设计一个点餐系统。通过连接数据库，实现客户和店家的交互，客户选择店铺进入菜单界面，选择菜品数量并且下单后提交订单，管理员进行菜单的管理和订单的结算。

2.2 设计要求

1. 要求用 JavaSwing 实现可视化界面。
2. 建立基于用户名和密码的账号系统。
3. 实现从进店到下单结算过程的流畅运行和数据同步交互。

3 总体设计

3.1 功能描述

本次课程设计主要是用 Java 语言编写。采用了 Swing 界面，运用面向对象思想，使用 C/S（客户端/服务器）结构，依托 MySQL 数据库存储数据，实现餐饮点餐的全流程管理，下面是具体功能：

（1）用户身份验证功能：系统分为普通用户和管理员两种角色，均通过账号密码完成登录。普通用户输入已注册的用户名及对应密码，验证通过后进入点餐主界面；管理员输入专属管理员账号密码，登录后进入后台管理界面；若账号密码不匹配或为空，会弹出错误提示框，确保系统访问安全性，同时支持登录后自动

记录当前用户身份，用于后续功能权限区分。

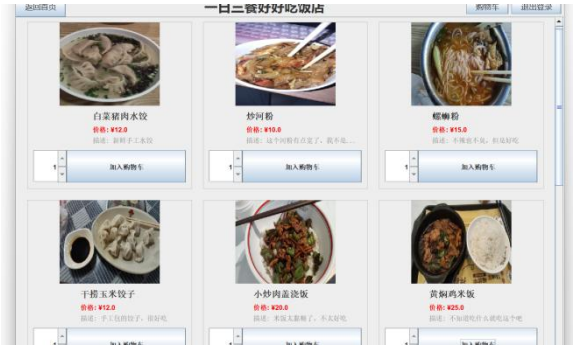
（2）普通用户点餐核心功能：普通用户登录后进入首页，可选择不同店铺；进入店铺后，界面展示菜品名称、价格、图片及简介，用户可选择菜品并输入购买数量，点击“加入购物车”将菜品添加至个人购物车；购物车中支持修改菜品数量、删除指定菜品，实时计算并显示购物车总价，确认无误后点击“结算”，系统自动生成订单并存储至数据库，结算后清空购物车并返回首页。

（3）管理员后台管理功能：管理员登录后可通过选项卡切换“订单管理”和“菜品管理”模块。订单管理模块中，可查看所有用户的历史订单列表，包括订单 ID、下单用户 ID、订单总价、下单时间，点击任意订单可查看该订单的详细菜品；菜品管理模块中，可查看所有菜品信息，同时支持“添加新菜品”功能，填写菜品名称、价格、选择图片、选择分类、填写简介后提交，系统将新菜品信息存入数据库，确保前端点餐界面能实时加载新菜品。

（4）数据交互与界面优化功能：系统通过 DAO 层实现 Java 客户端与 MySQL 数据库的交互，包括用户信息、菜品数据、订单记录的增删改查；界面设计采用边界布局、网格布局等合理排版，所有组件统一字体样式与尺寸，避免界面拥挤或空白；支持购物车数据全局共享、订单结算后自动刷新数据，同时添加异常处理，通过提示框告知用户，提升使用体验。













3.2 主要系统类

3.2.1 客户端核心系统类

(1) MainFrame 系统主窗口类：

负责管理所有面板的创建、切换与数据共享。初始化登录界面，登录成功后根据用户角色加载对应面板，提供面板切换、购物车操作、订单结算等核心方法，是客户端功能调度的核心。

(2) LoginFrame 登录与注册界面类：

提供用户名/密码输入框、登录按钮、注册按钮。实现登录验证、注册逻辑，登录成功后通知 MainFrame 初始化后续面板。

(3) HomePanel 普通用户首页面板类：

展示系统标题与店铺选择入口，提供“查看购物车”按钮，点击对应按钮可通过 MainFrame 切换至指定店铺面板或购物车面板。

(4) FoodStorePanel 店铺菜品展示面板类:

接收 MainFrame 传递的店铺名称与菜品分类，从数据库加载对应分类的菜品数据，以网格布局展示菜品图片、名称、价格、描述及“加入购物车”按钮，点击按钮触发 MainFrame 的购物车添加方法。

(5) CartPanel 购物车面板类:

通过 MainFrame 获取购物车数据，以表格展示菜品名称、单价、数量、小计，支持修改菜品数量、删除菜品，提供“返回首页”“结算”按钮，结算时调用 MainFrame 的订单创建方法。

(6) AdminPanel 管理员后台面板类:

采用选项卡布局分为“订单管理”与“菜品管理”模块。订单管理模块加载所有订单数据并展示，支持查看订单详情；菜品管理模块加载所有菜品数据，提供添加菜品表单，提交后调用 FoodDao 存储新菜品。

3.2.2 数据交互与工具类

(1) DAO 层核心类:

UserDao：封装用户数据操作，提供 login、register 方法，通过 JDBC 连接 MySQL 数据库，执行用户表的查询与插入操作。

FoodDao：封装菜品数据操作，提供 getFoodsByCategory、getAllFoods、addFood 方法，操作菜品表。

OrderDao：封装订单数据操作，提供 createOrder、getAllOrders、getOrderDetails 方法，操作订单表与订单详情表。

ImageUtil 图片加载工具类，提供 loadFoodImage 方法，接收菜品图片相对路径，从项目根目录加载图片并调整尺寸，确保菜品图片在界面中正常显示，加载失败时弹出提示。

(2) Model 层实体类:

User：用户实体类，包含 uid、uname、password、email 等属性，对应数据库 user 表字段，用于封装用户数据。

Food:菜品实体类,包含 id、name、price、imagePath、category、description 属性，对应 food 表字段。

CartItem：购物车项实体类，包含 food、quantity 属性，用于封装购物车中的单个商品数据。

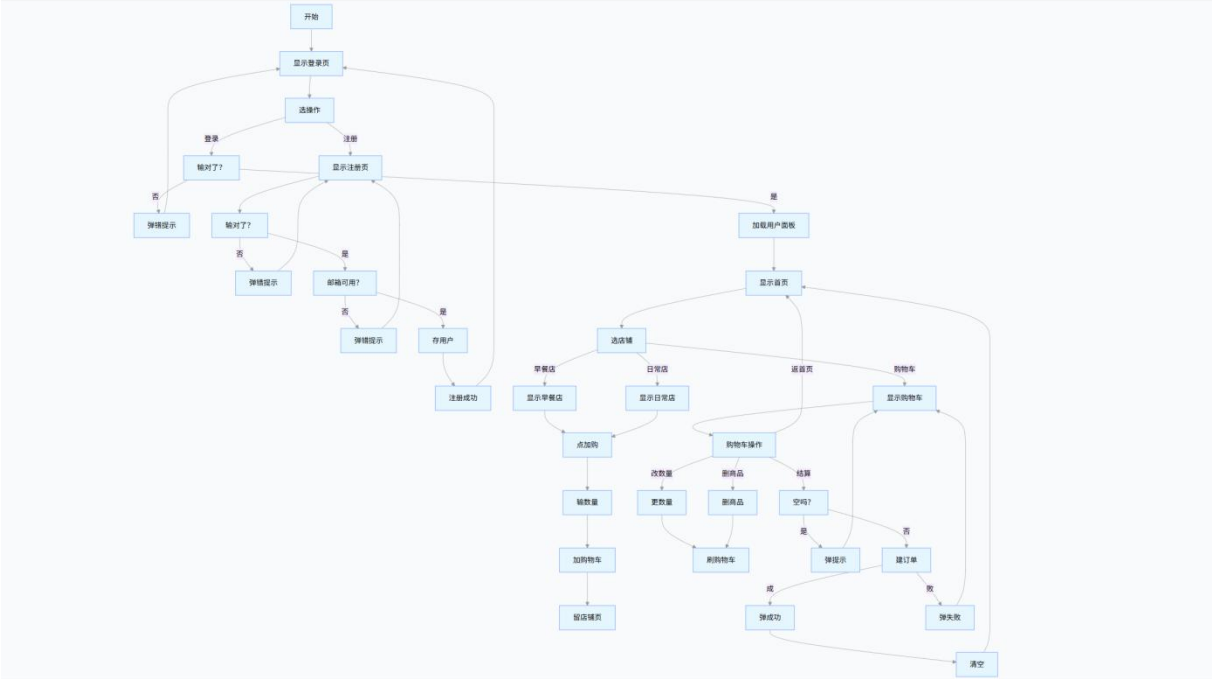
Order：订单实体类，包含 id、userId、totalPrice、createTime 属性，对应 order 表字段。

OrderDetail:订单详情实体类,包含 orderId、dishId、dishName、quantity、price、subtotal 属性，对应 order_detail 表字段。

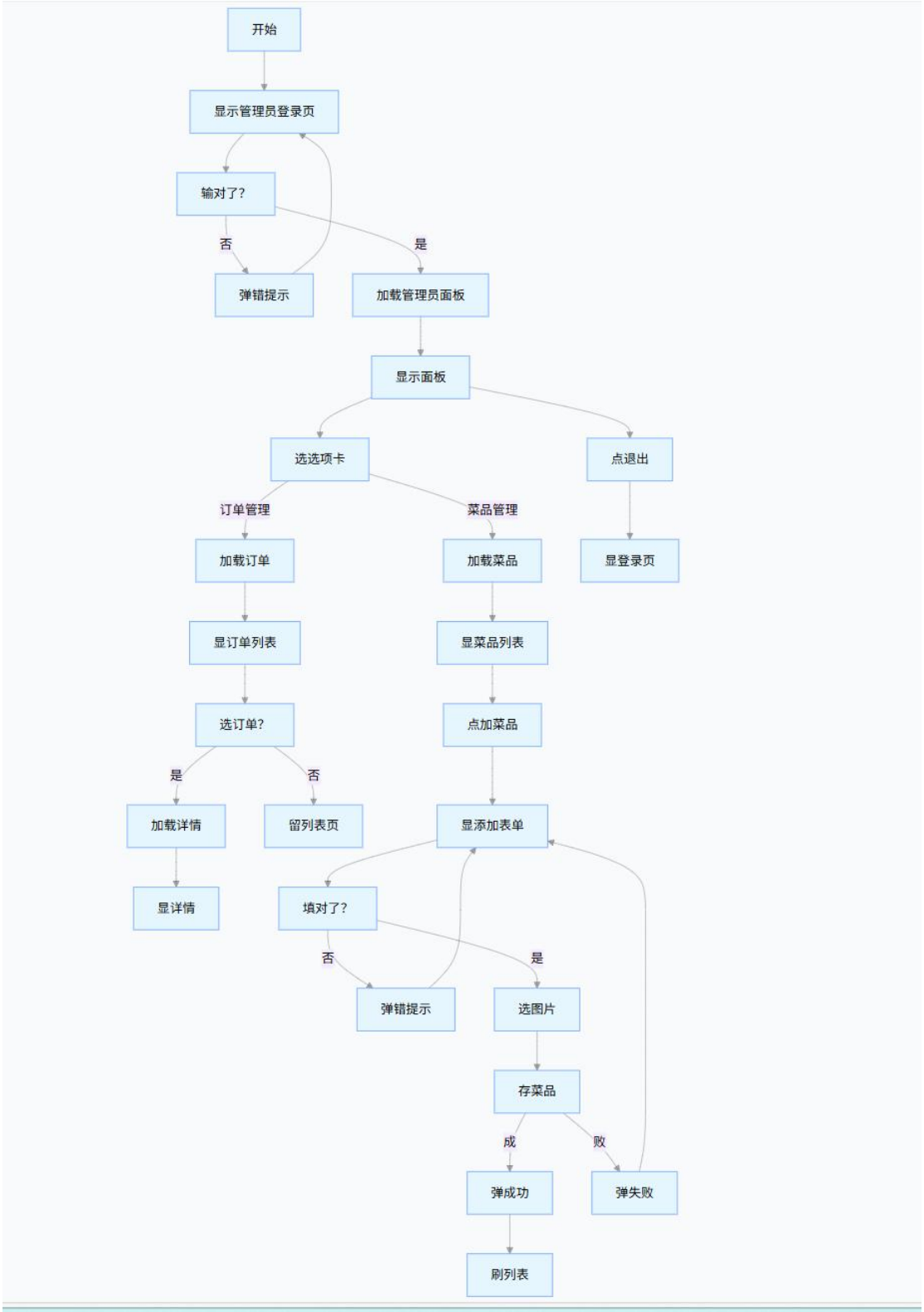
3.3 功能模块图

根据本次课程设计的目的和核心功能，将系统分为客户端功能模块与管理员功能模块，具体模块划分如下：

普通用户功能图

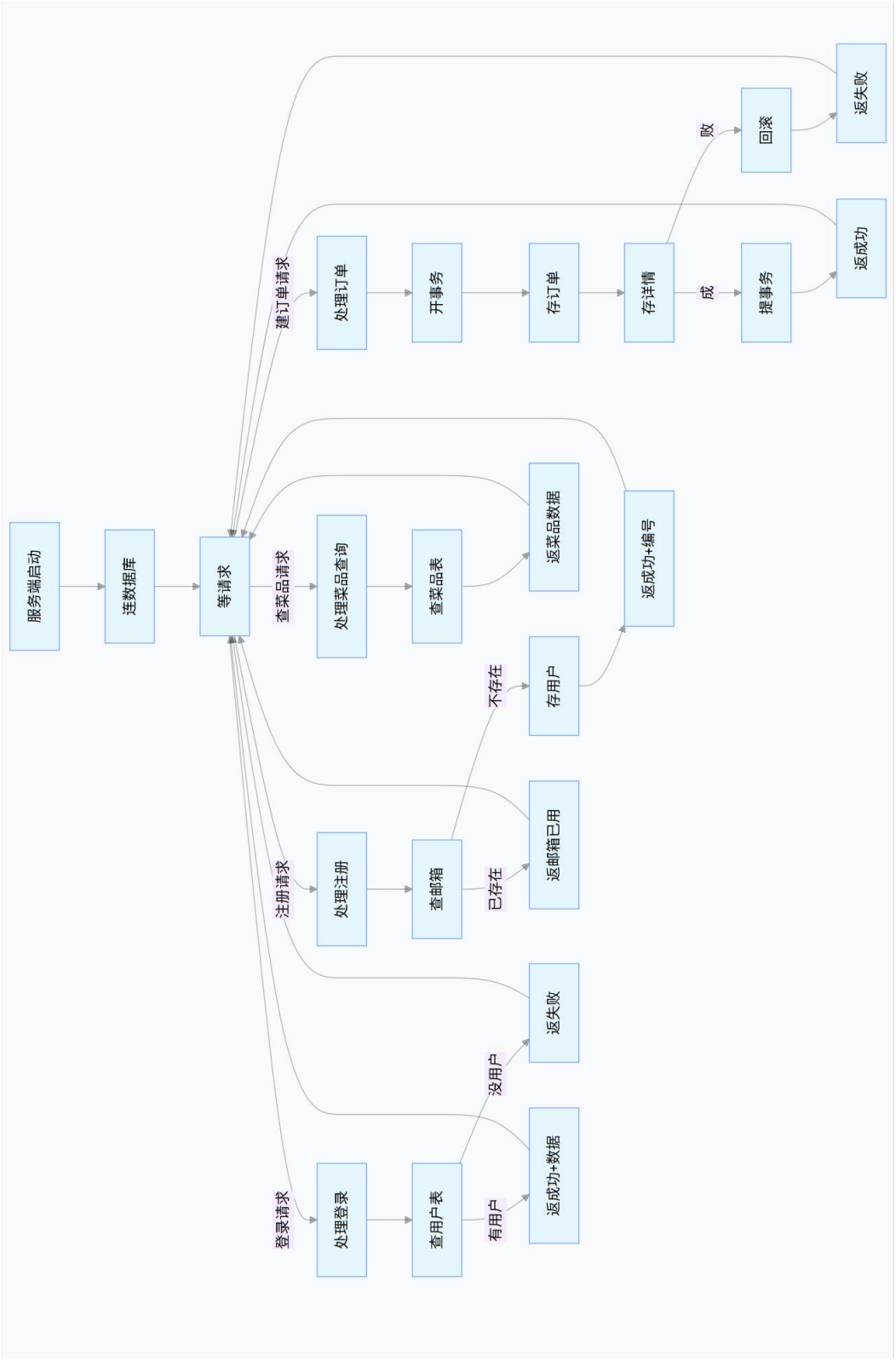


管理员用户功能图


开始
显示管理员登录页
输对了?
否
是
弹错提示
加载管理员面板
显示面板
选选项卡
点退出
订单管理
菜品管理
加载订单
加载菜品
显登录页
显订单列表
显菜品列表
选订单?
点加菜品
是
否
加载详情
留列表页
显添加表单
显详情
填对了?
否
是
弹错提示
选图片
存菜品
成
败
弹成功
弹失败
刷列表

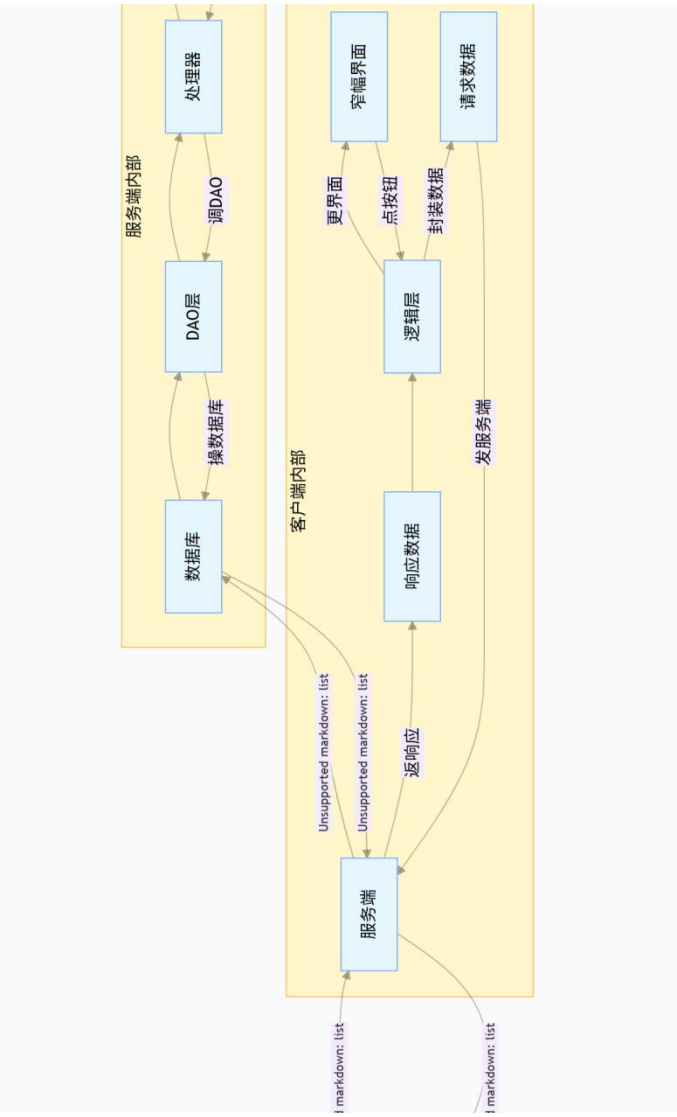
3.4 程序流程图

服务端流程图



3.5 两端交互及数据库设计

c/s 数据交互图



数据库设计

id	username	password	role
1	admin	123	admin
2	hsc	123	user
3	cjx	123	user

id	name	price	image_path	category	description
1	白菜猪肉水饺	12.00	点餐系统图片/白菜	daily	新鲜手工水饺
2	炒河粉	10.00	点餐系统图片/炒河	daily	这个河粉有点宽了
3	螺蛳粉	15.00	点餐系统图片/螺蛳	daily	不辣也不臭，但是
4	焦糖饱饱碗	18.00	点餐系统图片/焦糖	breakfast	口味层次感很丰富
5	干捞玉米饺子	12.00	点餐系统图片/干捞	daily	手工包的饺子，很
6	小炒肉盖浇饭	20.00	点餐系统图片/小炒	daily	米饭太黏糊了，不
7	肉丝拌面	10.00	点餐系统图片/肉丝	breakfast	份量很大，味道还
8	黄焖鸡米饭	25.00	点餐系统图片/黄焖	daily	不知道吃什么就吃
9	烧鸭饭	22.00	点餐系统图片/烧鸭	daily	广东味道，小时候
10	肠粉	8.00	点餐系统图片/肠粉	breakfast	甜甜的肠粉，和我
11	菠萝包	6.00	点餐系统图片/菠萝	breakfast	一个太大了，吃不
12	炸鸡	28.00	点餐系统图片/炸鸡	daily	好吃，但是小贵
13	芒果蛋糕	16.00	点餐系统图片/芒果	breakfast	伟大的蛋糕
14	卤肉饭	18.00	点餐系统图片/卤肉	daily	有点咸，不太下饭
15	番茄鸡蛋面	12.00	点餐系统图片/番茄	daily	妈妈做的，伟大无
16	窑鸡	48.00	点餐系统图片/窑鸡	daily	很嫩的鸡肉
17	蟹黄拌面	32.00	点餐系统图片/蟹黄	daily	真的很贵

4 实体类的设计

表 1.1 实体类设计表

名称	功能	备注
User	封装 uid、uname、password 等用户数据，提供 getter/setter	对应 user 表，区分角色
Food	存储 id、name、price 等菜品信息，支撑界面展示	对应 food 表
CartItem	封装 food 对象与 quantity，临时存储购物车数据	不直接对应数据库
Order	存储订单 id、userId、totalPrice 等，关联下单用户	对应 order 表
OrderDetail	存储 orderId、dishId、quantity 等，记录订单明细	对应 order_detail 表
LoginRequest	封装登录用的 uname、password，传输验证数据	客户端→服务端
RegisterRequest	封装注册用的 uname、password、email，传输注册数据	客户端→服务端
ResponseObject	封装响应类型与数据，反馈操作结果（如登录成功/失败）	服务端→客户端

5、设计体会

黄世昌：

一开始写代码的时候头很大，不知道一个项目要从什么开始。后来跟着我自己的思路一块一块拆，把功能一个一个实现，把代码的报错一个一个调试，慢慢地也像那么回事了。

连接数据库的时候，搞 navicat 破解搞了两天，数据库连接又搞了很久。犯过很多把 user 写成 users 导致无法登录这样的低级错误，后来还有遇到界面按钮到处飞，登陆后不显示商店界面直接结束程序运行之类的毛病。还有就是图片路径要用相对路径而不是绝对路径这种细节，也值得打磨。

总之这是一个不断写错误然后调试的过程，期间报过几百个错，还有一次因为下载盗版软件导致电脑蓝屏。为了寻找灵感，我去吃了很多有小程序的餐馆，思考做一个点餐系统要干啥。